# IN VITRO HODNOTENIE ÚČINKU SILICE Z JUNIPERUS COMMUNIS NA KMENE *BOTRYTIS CINEREA* IZOLOVANÉ Z PLESNIVÉHO OVOCIA A ZELENINY

Dana Tančinová, Monika Mrvová, Zuzana Mašková, Zuzana Barboráková, Dana Urminská
dana.tancinova@uniag.sk

**Abstrakt:** Cieľom tejto štúdie bolo vyhodnotiť antifungálny potenciál rastlinnej silice z borievky obyčajnej (*Juniperus communis*) na kmene *Botrytis cinerea* izolované z plesnivého ovocia a zeleniny s využitím plynnej fázy. Plynná fáza sa aplikovala vobjeme 625 µL·L$^{-1}$ vzduchu. Počas kultivácie sa monitoroval rast mycélia desiatich kmeňov a inhibícia sa hodnotila v definovaných intervaloch. Všetky kmene boli inhibované až do 4. dňa, pričom inhibícia sa pohybovala od 48,39 % do 96,31 % v závislosti od kmeňa. Rast sa pozoroval na 2. deň pri kmeňoch KMi-454, KMi-460, KMi-435, KMi-507, KMi-508 a KMi-461 a na 3. deň pri kmeňoch KMi-430, KMi-284, KMi-393 a KMi-409. Kmeň KMi-430 (z plesnivého jablka) bol najodolnejší a vykazoval najnižšiu inhibíciu na 4. deň (48,39 %). Pri konečnom hodnotení (7. deň) nebol zistený žiadny inhibičný účinok. Tieto výsledky naznačujú, že pary rastlinnej silice z *J. communis* vykazujú iba krátkodobú inhibíciu kmeňov *B. cinerea.*

## Materiál a metodika

Kmene *Botrytis cinerea* boli pôvodne získané zo zaplesnivených surovín:
KMi-284 z jahody, KMi-393 z hrozna, KMi-409 z kiwi, KMi-430 z jablka, KMi-435 z rajčiny, KMi-454 z jahody, KMi-461 z brokolice, KMi-460 zo zelera, KMi-507 z jahody

*Botrytis cinerea* na čučoriedkách

## Antifungálna aktivita rastlinných silíc

- plynná difúzna metóda Petriho miskách (Ø 90 mm, 15 ml PDA)
- rastlinná silica bola aplykovaná v koncentrácii 625µl.l$^{-1}$ vzduchu
- kmeň bol naočkovaný v strede Petriho petriho misky
- kultivácia pri teplote 25 ±1 °C (3 opakovania)
- priemery (Ø mm) rastúcich kolónií boli merané na 2., 3., 4. a 7. deň
- **Inhibícia myceliárneho rastu: % inhibície =(C-T)/C x 100**

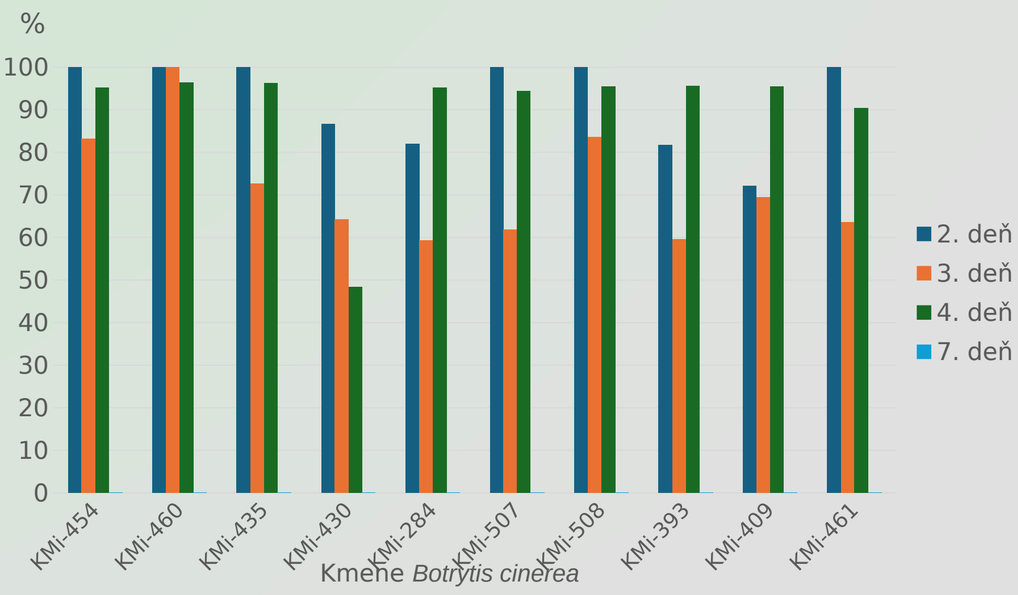
  (C je priemer šiestich meraní kolónií vyrastených na Petriho neošetrených silicou,
  T je priemer šiestich meraní kolónií vyrastených na Petriho miskách ošetrených príslušnou silicou)

## Výsledky

**Tabuľka 1**: Vplyv silice z *Juniperus communis* na (625 µl . dm$^{-3}$ vzduchu) na rast kmeňov *Botrytis cinerea* na PDA počas 7 dní kultivácie pri 22 ± 1 °C (n = 3)

| Kmeň | Ošetrenie | Priemer kolónií v mm ± sd | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Deň kultivácie | | | |
| | | 2. | 3. | 4. | 7. |
| KMi-454 | Silica | 0,00±0,00 | 1,00±0,04 | 4,40±0,10 | 90,00±0,00 |
| | Kontrola | 2,77±1,50 | 5,98±0,26 | 90,00±0,00 | 90,00±0,00 |
| KMi-460 | Silica | 0,00±0,00 | 0,00±0,00 | 3,32±1,02 | 90,00±0,00 |
| | Kontrola | 2,50±0,14 | 5,52±0,17 | 90,00±0,00 | 90,00±0,00 |
| KMi-435 | Silica | 0,00±0,00 | 1,62±0,39 | 3,43±0,63 | 90,00±0,00 |
| | Kontrola | 3,70±0,42 | 5,93±0,10 | 90,00±0,00 | 90,00±0,00 |
| KMi-430 | Silica | 0,38±0,04 | 2,02±0,28 | 4,17±0,45 | 90,00±0,00 |
| | Kontrola | 2,92±0,21 | 5,65±0,21 | 8,08±0,73 | 90,00±0,00 |
| KMi-284 | Silica | 0,42±0,10 | 2,28±0,37 | 4,28±0,63 | 90,00±0,00 |
| | Kontrola | 2,32±0,23 | 5,60±0,19 | 90,00±0,00 | 90,00±0,00 |
| KMi-507 | Silica | 0,00±0,00 | 2,28±0,37 | 5,05±0,22 | 90,00±0,00 |
| | Kontrola | 2,32±0,23 | 5,60±0,19 | 90,00±0,00 | 90,00±0,00 |
| KMi-508 | Silica | 0,00±0,00 | 1,08±0,26 | 4,13±0,10 | 90,00±0,00 |
| | Kontrola | 3,62±0,1 | 5,68±0,1 | 90,00±0, | 90,00±0,00 |

**Graf 1:** Inhibičná účinnosť silice z *Juniperus communis* na kmene druhu *Botrytis cinerea*



*Botrytis cinerea*

*mmunis* na rast desiatich kmeňov *Botrytis*
. Silica vykazovala inhibičný účinok na
a 7. deň sa inhibícia už nepotvrdila. Na
lica z *Juniperus communis* nepreukázala
a byť v tejto fáze odporúčaná na ďalšie
lačenie rastu významného fytopatogéna

30SPU-2024 a KEGA